Métodos Numéricos

Método de Eliminación de Gauss

Diego Valencia

Universidad Mariana

12 de marzo de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Sistema de ecuaciones
3. Operaciones elementales
4. Procedimiento
5. Ejemplo
6. Implementación en Python
7. Aplicaciones en ingeniería
8. Ejercicio

¿Cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales de forma sistemática?

Concepto del método

Definición

La **eliminación de Gauss** es un método numérico que permite resolver sistemas de ecuaciones lineales transformando el sistema original en uno equivalente más sencillo mediante operaciones elementales de fila.

- Convierte el sistema en una **matriz triangular superior**.
- Luego se resuelve mediante **sustitución hacia atrás**.
- Es uno de los métodos directos más utilizados en álgebra lineal.

Idea clave

Eliminar variables progresivamente hasta obtener un sistema fácil de resolver.

Sistema de ecuaciones lineales

Un sistema lineal puede escribirse como:

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2$$

$$a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3$$

En forma matricial:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Matriz aumentada

El sistema puede representarse como una **matriz aumentada**:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array}\right]$$

Objetivo

Transformar esta matriz en una matriz triangular superior.

Operaciones de fila

Para aplicar eliminación de Gauss se utilizan tres operaciones básicas:

- Intercambio de filas

$$R_i \leftrightarrow R_j$$

- Multiplicar una fila por un escalar

$$R_i = kR_i$$

- Sumar múltiplos de filas

$$R_j = R_j - kR_i$$

Estas operaciones permiten crear ceros debajo del pivote.

Pasos del método

1. Construir la matriz aumentada.
2. Realizar eliminación hacia adelante.
3. Obtener una matriz triangular superior.
4. Resolver mediante sustitución hacia atrás.

Resultado

Se obtiene la solución del sistema de ecuaciones.

Sistema de ecuaciones

Problema

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 14 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

Objetivo

Transformar el sistema en una matriz triangular superior para luego resolver mediante sustitución hacia atrás.

Paso 1: Matriz aumentada

Convertimos el sistema a su forma matricial aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 14 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right]$$

Idea del método

Eliminar los valores debajo de la diagonal principal usando operaciones elementales entre filas.

Paso 2: Eliminar el elemento debajo del primer pivote

Queremos eliminar el número 2 debajo del pivote 1.
Operación:

$$F_2 = F_2 - 2F_1$$

Resultado:

$$(2, 3, 1, 14) - 2(1, 1, 1, 6)$$

$$(0, 1, -1, 2)$$

La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right]$$

Paso 3: Eliminar el elemento de la tercera fila

Ahora eliminamos el 1 debajo del pivote.
Operación:

$$F_3 = F_3 - F_1$$

Resultado:

$$(1, 2, 3, 14) - (1, 1, 1, 6)$$

$$(0, 1, 2, 8)$$

La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right]$$

Paso 4: Eliminar el elemento debajo del segundo pivote

Eliminamos el 1 de la tercera fila.
Operación:

$$F_3 = F_3 - F_2$$

Resultado:

$$(0, 1, 2, 8) - (0, 1, -1, 2)$$

$$(0, 0, 3, 6)$$

La matriz triangular queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array}\right]$$

Paso 5: Sustitución hacia atrás

Tercera ecuación:

$$3z = 6$$

$$z = 2$$

Segunda ecuación:

$$y - z = 2$$

$$y - 2 = 2$$

$$y = 4$$

Primera ecuación:

$$x + y + z = 6$$

$$x + 4 + 2 = 6$$

Resultado final

Solución del sistema

$$x = 0$$

$$y = 4$$

$$z = 2$$

Interpretación

El sistema tiene una solución única.

Código Python: Eliminación de Gauss

```
import numpy as np
def gauss_elimination(A, b):
    n = len(b)
    # Convertir a tipo float para evitar problemas de división
    A = A.astype(float)
    b = b.astype(float)
    print("Matriz inicial:")
    print(A)
    print("Vector b:")
    print(b)
    print("\n--- Eliminación hacia adelante ---\n")
    # Eliminación hacia adelante
    for k in range(n-1):
        for i in range(k+1, n):
            factor = A[i,k] / A[k,k]

            print(f"Eliminando elemento A[{i},{k}] usando fila {k}")
            print("Factor =", factor)

            A[i, k:] = A[i, k:] - factor * A[k, k:]
            b[i] = b[i] - factor * b[k]

            print("Matriz A actualizada:")
            print(A)
            print("Vector b actualizado:")
            print(b)
            print()

    print("\n--- Sustitución hacia atrás ---\n")
```

Código Python: Eliminación de Gauss

```
    # Sustitución hacia atrás
    x = np.zeros(n)

    for i in range(n-1, -1, -1):
        suma = np.dot(A[i, i+1:], x[i+1:])
        x[i] = (b[i] - suma) / A[i,i]

        print(f"x{i+1} =", x[i])

    return x


# Sistema de ejemplo
A = np.array([[1,1,1],
              [2,3,1],
              [1,2,3]])

b = np.array([6,14,14])

solucion = gauss_elimination(A,b)

print("\nSolución final del sistema:")
print(solucion)
```

Aplicaciones en Ingeniería

- **Ingeniería Civil**
  - Análisis de estructuras
  - Método matricial de rigidez
  - Cálculo de fuerzas internas
- **Ingeniería Hidráulica**
  - Análisis de redes de tuberías
  - Balance de caudales y presiones

$$\left[K^{(e)}\right] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

Ejercicio propuesto

Resolver usando eliminación de Gauss:

$$2x + y - z = 8$$

$$-3x - y + 2z = -11$$

$$-2x + y + 2z = -3$$

Actividad

1. Construir la matriz aumentada
2. Aplicar eliminación hacia adelante
3. Obtener matriz triangular
4. Aplicar sustitución hacia atrás